Раздел, Подраздел, пункт	Листы	Дата	Раздел, Подраздел, пункт	Листы	Дата
II0.23.02	4I	Июнь 30/85	II0.23.02	75	Июнь 30/85
	42	Июнь 30/85		76	Июнь 30/85
	43	Июнь 30/85		77	Июнь 30/85
	44	Июнь 30/85		78	Июнь 30/85
	45	Июнь 30/85		79	Июнь 30/85
	46	Июнь 30/85		80	Июнь 30/85
	47	Июнь 30/85		8I	Июнь 30/85
	48	Июнь 30/85		82	Июнь 30/85
	49	Июнь 30/85		83	Июнь 30/85
	50	Июнь 30/85		84	Июнь 30/85
	5I	Июнь 30/35		I0I	Июнь 30/85
	52	Июнь 30/85		I02	Июнь 30/85
	53	Июнь 30/85		I03	Июнь 30/85
	54	Июнь 30/85		20I	Июнь 30/85
	55	Июнь 30/85		202	Июнь 30/85
	56	Июнь 30/85		203	Июнь 30/85
	57	Июнь 30/85		204	Июнь 30/85
	58	Авг 30/86		205	Июнь 30/85
	59	Авг 30/86		206	Июнь 30/85
	60	Авг 30/86		207	Июнь 30/85
	6I	Авг 30/86		208	Июнь 30/85
	62	Авг 30/86		209	Июнь 30/85
	63	Июнь 30/85		2I0	Июнь 30/85
	64	Июнь 30/85		2II	Июнь 30/85
	65	Июнь 30/85		2I2	Июнь 30/85
	66	Июнь 30/85		2I3	Июнь 30/85
	67	Июнь 30/85		2I4	Июнь 30/85
	68	Июнь 30/85		2I5	Июнь 30/85
	69	Июнь 30/85	Приложение I	I/2	Июнь 30/85
	70	Июнь 30/85		3/4	Июнь 30/85
	7I	Июнь 30/85		5/6	Июнь 30/85
	72	Июнь 30/85		7/8	Июнь 30/85
	73	Июнь 30/85		9/I0	Янв I3/87
	74	Июнь 30/85		II/I2	Июнь 30/85

Раздел, Подраздел, пункт	Листы	Дата
Приложение I	I3/I4	Янв I3/87
	I5/I6	Янв I3/87
	2I/22	Июнь 30/85
	23/24	Июнь 30/85
	25/26	Июнь 30/85
	27/28	Июнь 30/85
	29/30	Июнь 30/85
	3I/32	Июнь 30/85
	33	Июль I5/86
	34	Июль I5/86
	35/36	Июнь 30/85
	37/38	Июнь 30/85
	39/40	Июнь 30/85
	4I/42	Июнь 30/85
	43/44	Июль I5/86
	45/46	Июнь 30/85
	47/48	Июнь 30/85
	49/50	Июнь 30/85
	5I/52	Июнь 30/85
	53/54	Июнь 30/85
	55	Июль I5/86
	56	Июль I5/86
	57/58	Июнь 30/85
	59/60	Июнь 30/85
	6I/62	Июнь 30/85
	63/64	Июнь 30/85
	65/66	Июнь 30/85
	67/68	Июнь 30/85
	69/70	Июль I5/86
	7I/72	Янв I3/87
	73	Янв I3/87
	74	Янв I3/87
	8I/82	Июнь 30/85
Приложение I	83/84	Июнь 30/85
	85/86	Июнь 30/85
	87/88	Июнь 30/85
	89/90	Июнь 30/85
	9I/92	Июнь 30/85
	93/94	Июнь 30/85
	95	Июль I5/86
	96	Июль I5/86
	97/98	Июнь 30/85
	99/I00	Июнь 30/85
	I0I/I02	Июнь 30/85
	I03	Июль I5/86
	I04	Июль I5/86
	I05/I06	Июль I5/86
	I07/I08	Июнь 30/85
	I09/II0	Июнь 30/85
	III/II2	Июнь 30/85
	II3/II4	Июнь 30/85
	II5/II6	Июнь 30/85
	II7	Июль I5/86
	II8	Июль I5/86
	II9/I20	Июль I5/86
	I2I/I22	Июнь 30/85
	I23/I24	Июнь 30/85
	I25/I26	Июнь 30/85
	I27/I28	Июнь 30/85
	I29	Июль I5/86
	I30	Июль I5/86
	I3I/I32	Июль I5/86
	I33/I34	Июнь 30/85
	I35	Июль I5/86
	I36	Июль I5/86
	I37/I38	Июль I5/86

Раздел, Подраздел, пункт	Листы	Дата	Раздел, Подраздел, пункт	Листы	Дата
Приложение I	I39/I40	Июнь 30/85	Приложение I	I9I/I92	Янв I3/87
	I4I/I42	Июнь 30/85		I93/I94	Янв I3/87
	I43/I44	Июнь 30/85	Приложение 2	I	Июнь 30/85
	I45/I46	Июнь 30/85		2	Июнь 30/85
	I47/I48	Июнь 30/85		3	Июнь 30/85
	I49/I50	Июнь 30/85		4	Июнь 30/85
	I5I/I52	Июнь 30/85		5	Июнь 30/85
	I53	Июль I5/86		6	Июнь 30/85
	I54	Июль I5/86		7	Июнь 30/85
	I55/I56	Июнь 30/85		8	Июнь 30/85
	I57/I58	Июнь 30/85		9	Июнь 30/85
	I59/I60	Июнь 30/85		I0	Июнь 30/85
	I6I	Июль I5/86		II	Июнь 30/85
	I62	Июль I5/86		I2	Июнь 30/85
	I63/I64	Июль I5/86		I3	Июнь 30/85
	I65/I66	Июнь 30/85		I4	Июнь 30/85
	I67	Июнь 30/85		I5	Июнь 30/85
	I68	Июль I5/86		I6	Июнь 30/85
	I69/I70	Янв I3/87		I7	Июнь 30/85
	I7I/I72	Авг 30/86		I8	Июнь 30/85
	I73/I74	Янв I3/87			
	I75	Авг 30/86			
	I76	Авг 30/86			
	I77/I78	Июнь 30/85			
	I79/I80	Июнь 30/85			
	I8I	Июль 30/86			
	I82	Июль 30/86			
	I83	Июль I5/86			
	I84	Июнь 30/85			
	I85	Июнь 30/85			
	I86	Июнь 30/85			
	I87	Июнь 30/85			
	I88	Июнь 30/85			
	I89/I90	Июнь 30/85			

Раздел, Подраздел, пункт	Листы	Дата	Раздел, Подраздел, пункт	Листы	Дата
Приложение 2	I9	Июнь 30/85	Приложение 3	I6	Июнь 30/85
	20	Июнь 30/85		I7	Июнь 30/85
	2I	Июнь 30/85		I8	Июнь 30/85
	22	Июнь 30/85		I9	Июнь 30/85
	23	Июнь 30/85		20	Июнь 30/85
	24	Июнь 30/85		2I	Июнь 30/85
	25	Июнь 30/85		22	Июнь 30/85
	26	Июнь 30/85		23	Июнь 30/85
	27	Июнь 30/85		24	Июнь 30/85
	28	Июнь 30/85		25	Июнь 30/85
	29	Июнь 30/85		26	Июнь 30/85
	30	Июнь 30/85		27	Июнь 30/85
	3I	Июнь 30/85		28	Июнь 30/85
	32	Июнь 30/85		29	Июнь 30/85
	33	Июнь 30/85		30	Июнь 30/85
	34	Июнь 30/85		3I	Июнь 30/85
	35	Июнь 30/85		32	Июнь 30/85
	36	Июнь 30/85		33	Июнь 30/85
	37	Июнь 30/85		34	Июнь 30/85
Приложение 3	I	Июнь 30/85		35	Июнь 30/85
	2	Июнь 30/85		36	Июнь 30/85
	3	Июнь 30/85		37	Июнь 30/85
	4	Июнь 30/85		38	Июнь 30/85
	5	Июнь 30/85		39	Июнь 30/85
	6	Июнь 30/85		40	Июнь 30/85
	7	Июнь 30/85		4I	Июнь 30/85
	8	Июнь 30/85		42	Июнь 30/85
	9	Июнь 30/85		43	Июнь 30/85
	I0	Июнь 30/85		44	Июнь 30/85
	II	Июнь 30/85		45	Июнь 30/85
	I2	Июнь 30/85		46	Июнь 30/85
	I3	Июнь 30/85		47	Июнь 30/85
	I4	Июнь 30/85		48	Июнь 30/85
	I5	Июнь 30/85		49	Июнь 30/85

Раздел, Подраздел, пункт	Листы	Дата
Приложение 3	50	Июнь 30/85
	5I	Июнь 30/85
	52	Июнь 30/85
	53	Июнь 30/85
	54	Июнь 30/85
	55	Июнь 30/85
	56	Июнь 30/85
	57	Июнь 30/85
Приложение 4	I	Июнь 30/85
	2	Июнь 30/85
	3	Июнь 30/85
	4	Июнь 30/85
	5	Июнь 30/85
	6	Июнь 30/85
	7	Июнь 30/85
	8	Июнь 30/85
	9	Июнь 30/85
	I0	Июнь 30/85
	II	Июнь 30/85
	I2	Июнь 30/85
	I3	Июнь 30/85
	I4	Июнь 30/85
	I5	Июнь 30/85
	I6	Июнь 30/85
	I7	Июнь 30/85
	I8	Июнь 30/85
	I9	Июнь 30/85
	20	Июнь 30/85
	2I	Июнь 30/85
	22	Июнь 30/85
	23	Июнь 30/85
	24	Июнь 30/85
	25	Июнь 30/85
	26	Июнь 30/85
Приложение 4	27	Июнь 30/85
	28	Июнь 30/85
	29	Июнь 30/85
	30	Июнь 30/85
	3I	Июнь 30/85
	32	Июнь 30/85
	33	Июнь 30/85
	34	Июнь 30/85
	35	Июнь 30/85
	36	Июнь 30/85
	37	Июнь 30/85
	38	Июнь 30/85
	39	Июнь 30/85
	40	Июнь 30/85
	4I	Июнь 30/85
	42	Июнь 30/85
	43	Июнь 30/85
	44	Июнь 30/85
	45	Июнь 30/85
	46	Июнь 30/85
	47	Июнь 30/85
	48	Июнь 30/85
	49	Июнь 30/85
	50	Июнь 30/85
	5I	Июнь 30/85
	52	Июнь 30/85
	53	Июнь 30/85
	54	Июнь 30/85
	55	Июнь 30/85
	56	Июнь 30/85
	57	Июнь 30/85
	58	Июнь 30/85
	59	Июнь 30/85
	60	Июнь 30/85
	6I	Июнь 30/85

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздел, Подраздел, пункт	Листы	Дата
Приложение 5	I	Июнь 30/85
	2	Июнь 30/85
	3	Июнь 30/85
	4	Июнь 30/85
	5	Июнь 30/85
	6	Июнь 30/85
	7	Июнь 30/85
	8	Июнь 30/85
	9	Июнь 30/85
	I0	Июнь 30/85
	II	Июнь 30/85
	I2	Июнь 30/85
	I3	Июнь 30/85
	I4	Июнь 30/85
	I5	Сент.30/86
	I6	Июнь 30/85
	I7	Июнь 30/85
	I8	Июнь 30/85
	I9	Июнь 30/85
	20	Сент.30/86
	2I	Сент.30/86
	22	Сент.30/86
	23	Июнь 30/85
	24	Сент.30/86
	25	Сент.30/86
	26	Сент.30/86
	27	Сент.30/86
	28	Сент.30/86
	29	Июнь 30/85
	30	Июнь 30/85
	3I	Июнь 30/85
	32	Июнь 30/85
	33	Июнь 30/85
Приложение 5	34	Июнь 30/85
	35	Авг. 30/86
	36	Авг. 30/86
Приложение 6	I	Июнь 30/85
	2	Июнь 30/85
	3	Июнь 30/85
	4	Июнь 30/85
	5	Июнь 30/85

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Раздел, подраздел, пункт	Лист
Цифровое вычислительное устройство	II0.23.02	
Введение		1
Перечень принятых сокращений		1
Описание и работа		1
I. Общие сведения		1
I.I. Назначение		1
I.2. Тактико-технические данные		1
I.3. Состав		3
I.4. Структурное построение блока А-3I3-2 (А-3I3-2А)		6
2. Описание		8
2.I. Общие сведения		8
2.2. Принцип работы		12
2.3. Описание функциональных устройств блока А-3I3-2 (А-3I3-2А)		14
2.4. Встроенная система контроля		75
2.5. Система охлаждения		76
2.6. Контрольно-проверочная аппаратура		77
2.7. Конструкция блока А-3I3-2 (А-3I3-2А)		78
3. Работа		79
3.I. Выполнение программы в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А)		79
3.2. Работа блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) при обработке запросов на прерывание		80
3.3. Пуск блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) и выход его на рабочую программу		81
3.4. Взаимодействие блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) с внешними устройствами		82
Отыскание и устранение неисправностей		101
I. Методика отыскания и устранения неисправностей		101
2. Перечень признаков неисправностей		101
3. Поиск неисправностей блока А-3I3-2 (А-3I3-2А)		101
Технология обслуживания		201
I. Обслуживание		201
2. Осмотр и проверка		202

Лист

Приложение I.
Рис.I. Блок А-3I3-2 (А-3I3-2А). Схема электрическая соединений ИI3.03I.009 Э4 ..... 3/4
Перечень элементов к схеме электрической соединений блока А-3I3-2 (рис.I) 5/6
Рис.2. Устройство арифметическое. Схема электрическая соединений ИI3.050.00I Э4 ..... 7/8
Перечень элементов к схеме электрической соединений устройства арифметического (рис.2) 9/I0
Рис.3. Плата коммутационная устройства арифметического. Схема электрическая принципиальная ИI5.282.080 Э3 ..... II/I2
Рис.4. Сборка I устройства арифметического. Схема электрическая принципиальная ВШ5.I05.049 Э3 ..... I3/I4
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки I устройства арифметического (рис.4) I5/I6
Рис.5. Сборка 2 устройства арифметического. Схема электрическая принципиальная ИI5.I05.050 Э3 (на 6 листах) 2I/22
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 2 устройства арифметического (рис.5) 33
Рис.6. Сборка 3 устройства арифметического. Схема электрическая принципиальная ИI5.I05.05I Э3 (на 4 листах) 35/36
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 3 устройства арифметического (рис.6) 43/44
Рис.7. Сборка 4 устройства арифметического. Схема электрическая принципиальная ИI5.I05.052 Э3 (на 5 листах) 45/46
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 4 устройства арифметического (рис.7) 55
Рис.8. Сборка 5 устройства арифметического. Схема электрическая принципиальная ИI5.I05.053 Э3 (на 6 листах) 57/58
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 5 устройства арифметического (рис.8) 69/70
Рис.9. Сборка 6 устройства арифметического. Схема электрическая принципиальная ВШ5.I05.045 Э3 ..... 7I/72
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 6 устройства арифметического (рис.9) 73

Рис 9: И15.105.059 Э3 (3 листа)

11

Лист

Рис.I0. Устройство управления. Схема электрическая соединений ИI3.057.003 Э4 ..... 8I/82
Перечень элементов к схеме электрической соединений устройства управления (рис.I0) 83/84
Рис.II. Плата коммутационная устройства управления. Схема электрическая принципиальная ИI5.I05.08I Э3 ..... 85/86
Рис.I2. Сборка I устройства управления. Схема электрическая принципиальная ИI5.I05.055 Э3 (на 4 листах) 87/88
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки I устройства управления (рис.I2) 95
Рис.I3. Сборка 2 устройства управления. Схема электрическая принципиальная ИI5.I05.056 Э3 (на 3 листах) 97/98
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 2 устройства управления (рис.I3) I03
Рис.I4. Сборка 3 устройства управления. Схема электрическая принципиальная ИI5.I05.057 Э3 (на 5 листах) I07/I08
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 3 устройства управления (рис.I4) II7
Рис.I5. Сборка 4 устройства управления. Схема электрическая принципиальная ИI5.I05.058 Э3 (на 4 листах) I2I/I22
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 4 устройства управления (рис.I5) I29
Рис.I6. Устройство синхронизации. Схема электрическая принципиальная ИI5.075.000 Э3 ..... I33/I34
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной устройства синхронизации (рис.I6) I35
Рис.I7. Субблок А-3I3-2I. Схема электрическая соединений ВШ3.065.0I0 Э4 ..... I39/I40
Перечень элементов к схеме электрической соединений субблока А-3I3-2I (рис.I7) I4I/I42
Рис.I8. Субблок А-3I3-23. Схема электрическая соединений ВШ3.065.0I2 Э4 ..... I43/I44
Перечень элементов к схеме электрической соединений субблока А-3I3-23 (рис.I8) I45/I46

Лист

Рис.I9. Сборка I субблока А-3I3-23. Схема электрическая ..... принципиальная ВШ5.I06.003 Э3 (на 3 листах) I47/I48
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки I субблока А-3I3-23 (рис.I9) I53
Рис.20. Сборка 2 субблока А-3I3-23. Схема электрическая принципиальная ВШ5.I06.005 Э3 (на 3 листах) I55/I56
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 2 субблока А-3I3-23 (рис.20) I6I
Рис.2I. Сборка 3 субблока А-3I3-23. Схема электрическая принципиальная ВШ5.I06.004 Э3 ..... I65/I66
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки 3 субблока А-3I3-23 (рис.2I) I67
Рис.22. Субблок А-3I3-22. Схема электрическая соединений ВШ3.065.027 Э4 ..... I69/I70
Перечень элементов к схеме электрической соединений субблока А-3I3-22 (рис.22) I7I/I72
Рис.23. Сборка ПЗУ. Схема электрическая принципиальная ВШ5.I06.0II Э3 ..... I73/I74
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной сборки ПЗУ (рис.23) I75
Рис.24. Сборка ПЗУ. Маркировочный чертеж ВШ5.I06.0II Д7 ..... I77/I78
Рис.27. УПК. Схема электрическая принципиальная ВШ5.087.0I5 Э3 ..... I79/I80
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной УПК (рис.27) I8I

13

Лист

Рис. 28. Сборка I субблоков А-3I3-2I, А-3I3-23. Маркировочный чертеж ВШ5.I06.003 Д7 ..... I85

Рис. 29. Сборка 2 субблоков А-3I3-2I, А-3I3-23. Маркировочный чертеж ВШ5.I06.005 Д7 ..... I86

Рис. 30. Сборка 3 субблока А-3I3-23. Маркировочный чертеж ВШ5.I06.004 Д7 ..... I87

Рис. 3I. Устройство синхронизации. Маркировочный чертеж ИI5.075.000 Д7 ..... I88

Рис. 32. УПК. Маркировочный чертеж ВШ5.087.0I5 Д7..... I89/I90

Рис. 33. Сборка I устройства арифметического. Маркировочный чертеж ВШ5.I05.040 Э3 ..... I9I/I92

Рис. 34. Сборка 6 устройства арифметического. Маркировочный чертеж ВШ5.I05.045 Д7 ..... I93/I94

Приложение 2.

Таблица I. Система команд I

Таблица 2. Перечень микрокоманд автомата подготовки I2

Таблица 3. Функции возбуждения триггеров автомата подготовки ... I4

Таблица 4. Перечень микрокоманд центрального автомата подготовки I5

Таблица 5. Таблица перестроек РКОП I и РКОП 2 22

Таблица 6. Перечень кодов команд с ДШ1 с входными сигналами 24

Таблица 7. Перечень кодов с ДШ2 с входными сигналами 26

Таблица 8. Сигналы узла выходных сигналов УУ 27

Приложение 3.

Программы тестового контроля I

Приложение 4.

Методика проверки правильности выполнения команд в ЦВУ I

Приложение 5.

Возможные неисправности блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) I

Приложение 6. Справочные сведения на микросхемы памяти, применяемые в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А)..... I

14

А-3I3-2

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО - ВВЕДЕНИЕ

Руководство по технической эксплуатации предназначено для изучения принципа действия блока А-3I3-2 и его модификации А-3I3-2А и содержит сведения, необходимые для их правильной эксплуатации и технического обслуживания. Сведения, относящиеся только к блоку А-3I3-2 или к блоку А-3I3-2А оговариваются по тексту отдельно.

Приложение I вынесено в отдельную книгу и содержит схемы электрические принципиальные блока А-3I3-2 (А-3I3-2А).

15